BÀI TẬP CÁ NHÂN 1 – GAME-3D-03 – RE-066

Học phần: Software Engineering

THÔNG TIN SINH VIÊN VÀ CAM KẾT

- **Họ và tên:** Nguyễn Chí Hoàng Tú
- **Mã sinh viên:** 23001947
- **Mã biến thể:** RE-066
- **Team ID & Mã đề tài:** Team SE2026-T17 – GAME-3D-03 (Small Arena: multiplayer 3D authoritative server)
- **Cam kết:** *"Tôi chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung bài làm và đã khai báo việc sử dụng AI."*

1 Software Engineering trong kỷ nguyên AI (15 điểm)

1.1 Ba lý do MVP do AI sinh ra chạy được nhưng chưa đủ tin cậy để bàn giao

Trong bối cảnh xây dựng hệ thống game multiplayer 3D chịu tải đồng thời lớn, mã nguồn hoặc MVP do AI tự động sinh ra thường gặp các điểm mù sau:

1. **Thiếu cơ chế đồng bộ mạng và xử lý độ trễ:** AI thường viết code xử lý vị trí hoặc di chuyển theo mô hình đơn luồng hoặc dự đoán phía máy khách cơ bản, bỏ qua các bài toán phức tạp như bù trễ, ngoại suy, và kiểm tra tính hợp lệ trạng thái từ máy chủ, dẫn đến hiện tượng giật lag hoặc dễ bị gian lận trong môi trường thực tế.
2. **Điểm mù về hiệu năng dưới tải cao:** AI tập trung giải quyết logic tính năng trên một phiên đơn lẻ mà không tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu hoặc quản lý bộ nhớ cho **575 người dùng hoạt động đồng thời**. Code do AI sinh ra dễ gây ra hiện tượng rò rỉ bộ nhớ, tắc nghẽn vòng lặp trò chơi hoặc quá tải luồng mạng.
3. **Hổng hóc trong quản lý vòng đời dữ liệu dài hạn:** Đối với yêu cầu lưu trữ dữ liệu hệ thống hoặc nhật ký trong vòng **56 ngày**, AI thường chỉ tạo các câu lệnh truy vấn hoặc cấu hình lưu trữ ngắn hạn, thiếu các chính sách phân vùng bảng, tự động dọn dẹp hoặc tối ưu hóa truy vấn lịch sử cho tập dữ liệu lớn.
4. **Thách thức đáp ứng yêu cầu thay đổi trong 8 giờ:** Khi khách hàng thay đổi tiêu chí thành công sau khi xem prototype, mã do AI sinh ra thường có tính liên kết chặt chẽ và thiếu tính mô-đun hóa. Điều này khiến việc phân tích tác động và chỉnh sửa trở nên phức tạp, khó đảm bảo cam kết phản hồi và bàn giao trong khung thời gian khắt khe **8 giờ**.
5. **Rủi ro tích hợp nhân sự mới giữa chu kỳ:** Khi một thành viên mới tham gia giữa chừng, mã nguồn không có cấu trúc chuẩn hóa hoặc tài liệu rõ ràng do AI tự sinh sẽ biến thành một hộp đen. Thành viên mới rất khó tiếp cận, dễ viết code chồng chéo hoặc tạo ra xung đột hệ thống, làm chậm tiến độ chung.

6. **Điểm mù về lỗ hổng bảo mật hệ thống:** AI thường bỏ qua các tiêu chuẩn bảo mật khắt khe như kiểm thực dữ liệu đầu vào hay chống tấn công mạng, dễ tạo ra các lỗ hổng chí mạng trong kiến trúc máy chủ thẩm quyền.

1.2 Phân tích trách nhiệm của kỹ sư khi AI tự đặt ra Stakeholder chưa được xác nhận

Khi AI tự ý tưởng tượng hoặc thêm một bên liên quan không tồn tại trong hệ thống cho người dùng mới làm quen, kỹ sư phần mềm phải thực hiện các trách nhiệm cốt lõi:

- **Rà soát và phủ định cấu phần ảo:** Kỹ sư phải đối chiếu nghiêm ngặt kết quả đầu ra của AI với tài liệu đặc tả dự án và danh sách công việc tồn đọng. Mọi vai trò do AI tự sinh ra không được phép đưa vào thiết kế hệ thống nếu chưa có sự đồng thuận từ chủ sản phẩm và nhóm phát triển.
- **Đánh giá tính phù hợp của Stakeholder:** Kỹ sư có trách nhiệm kiểm tra xem vai trò hoặc bên liên quan do AI đặt ra có thực sự cần thiết và phù hợp với nghiệp vụ thực tế của hệ thống hay không, tránh việc thêm thắt các thực thể dư thừa làm phức tạp hóa kiến trúc.
- **Kiểm tra rủi ro phát sinh lỗi (Bug) khi tích hợp:** Kỹ sư cần phân tích kỹ lưỡng xem việc đưa stakeholder đó vào hệ thống có dẫn đến xung đột logic, lỗi tương tác giao diện hoặc phát sinh các lỗi vận hành (bug) bất ngờ trong các luồng xử lý hiện có hay không.
- **Kiểm soát rủi ro phân quyền và bảo mật:** Nếu bên liên quan ảo lọt vào thiết kế, nó có thể mở ra các lỗ hổng phân quyền. Kỹ sư có trách nhiệm áp dụng nguyên tắc đặc quyền tối thiểu, kiểm tra kỹ lưỡng các ma trận phân quyền để đảm bảo không có thực thể không rõ nguồn gốc nào có quyền truy cập vào các giao diện lập trình ứng dụng hoặc dữ liệu nhạy cảm của máy chủ.
- **Chịu trách nhiệm giải trình chuyên môn:** AI không chịu trách nhiệm pháp lý hay vận hành. Kỹ sư là người chịu trách nhiệm cuối cùng trước khách hàng và đội ngũ về tính đúng đắn, an toàn của kiến trúc máy chủ thẩm quyền.

2 Software Process (20 điểm)

2.1 Lựa chọn quy trình: Quy trình lai kết hợp giữa Scrum, Iterative/Incremental và AI-native

Đối với biến thể dự án có các biến động lớn như khách hàng thay đổi tiêu chí thành công sau khi xem prototype, thành viên mới tham gia giữa iteration, cùng áp lực phản hồi change request khắt khe trong **8 giờ**, việc áp dụng một quy trình đơn lẻ (như Waterfall truyền thống hay Kanban thuần túy) là không khả thi. Do đó, bài toán yêu cầu lựa chọn quy trình lai kết hợp giữa Scrum, Iterative/Incremental và định hướng AI-native với Sprint 1 tuần.

Cụ thể, sự kết hợp này mang lại các ưu điểm vượt trội:

- **Khung Scrum và Iterative/Incremental:** Cung cấp các vòng lặp ngắn (Sprint 1 tuần) giúp chia nhỏ hệ thống multiplayer 3D thành các phần incremental có thể kiểm chứng sớm. Khi khách hàng thay đổi tiêu chí sau khi xem prototype, nhóm không bị vỡ tiến độ mà có thể điều chỉnh ngay vào Sprint tiếp theo.

- **Yếu tố AI-native tích hợp:** Tận dụng AI để tự động hóa khâu viết tài liệu hướng dẫn kỹ thuật giúp thành viên mới onboarding ngay lập tức khi gia nhập giữa iteration và hỗ trợ phân tích tác động kỹ thuật để đáp ứng ràng buộc phản hồi change request trong vòng **8 giờ**.

2.2 Thiết kế luồng công việc 1 tuần với tối thiểu 5 điểm kiểm tra

- **Thứ Hai (Điểm kiểm tra 1 - Đồng bộ và định hướng thành viên mới):** Họp lập kế hoạch ngắn hạn. Tích hợp thành viên mới vào nhóm bằng cách phân công các tác vụ có tài liệu hướng dẫn rõ ràng. Đầu ra: Danh sách công việc được thống nhất; thành viên mới nắm được phạm vi công việc.
- **Thứ Tư (Điểm kiểm tra 2 - Đánh giá mã nguồn giữa chu kỳ và hỗ trợ kỹ thuật):** Đánh giá tiến độ giữa tuần, rà soát mã nguồn do công cụ hỗ trợ sinh ra cho mô-đun quản lý kết nối. Đồng thời kiểm tra xem các bên code có đang gặp vướng mắc, cần hỗ trợ phần nào không, đặc biệt là việc tích hợp thành viên mới vào hệ thống mạng 3D và lọc bỏ các logic thừa do AI tự đặt ra. Đầu ra: Báo cáo trạng thái mã nguồn, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn kỹ thuật.
- **Thứ Năm (Điểm kiểm tra 3 - Xử lý yêu cầu thay đổi và cam kết thời gian):** Đánh giá và xử lý các yêu cầu thay đổi từ phía khách hàng trong vòng **8 giờ**. Cập nhật lại danh sách công việc nếu tiêu chí thành công thay đổi. Đầu ra: Yêu cầu thay đổi được phân tích tác động, ghi nhận và lên lịch tích hợp vào chu kỳ hiện tại hoặc tiếp theo.
- **Thứ Sáu (Điểm kiểm tra 4 - Tích hợp nội bộ và kiểm tra xác thực):** Xây dựng toàn bộ hệ thống, chạy kiểm thử tải tự động mô phỏng **575 người dùng đồng thời** và kiểm tra việc ghi nhận dữ liệu lịch sử **56 ngày**. Đầu ra: Bản dựng kỹ thuật đạt chuẩn kiểm thử tích hợp.
- **Thứ Bảy (Điểm kiểm tra 5 - Trình diễn nguyên mẫu và nghiệm thu):** Trình diễn nguyên mẫu trực tiếp cho nhóm người dùng trọng tâm chưa quen công nghệ. Thu thập phản hồi thực tế để tinh chỉnh giao diện và trải nghiệm. Đầu ra: Biên bản ghi nhận phản hồi, danh sách các điểm cần cải tiến cho chu kỳ tiếp theo.

2.3 Giải thích sự phù hợp và sự đánh đổi

- **Lý do phù hợp:** Chu kỳ ngắn kết hợp nhiều điểm kiểm tra giúp kiểm soát sát sao rủi ro khi khách hàng thay đổi tiêu chí thành công. Ràng buộc phản hồi yêu cầu thay đổi trong **8 giờ** được giải quyết triệt để nhờ điểm kiểm tra thứ ba, trong khi việc tích hợp thành viên mới được hỗ trợ bởi tài liệu tự động hóa.
- **Sự đánh đổi:** Việc duy trì nhiều điểm kiểm tra liên tục trong một tuần tạo ra áp lực lớn về thời gian họp hành và tiêu tốn một phần năng lượng của đội ngũ phát triển, đòi hỏi các thành viên phải tuân thủ kỷ luật giao tiếp bất đồng bộ cao để tránh lãng phí thời gian.

3 Product Thinking (20 điểm)

3.1 Phát biểu bài toán

> *"Những người dùng mới lần đầu tiếp cận công nghệ khi tham gia không gian giao tiếp hoặc trải nghiệm trực tuyến dạng đấu trường 3D thường gặp khó khăn lớn do giao diện phức tạp, thiếu hướng dẫn trực quan và độ trễ phản hồi cao khi hệ thống có lượng người tham gia đồng thời lớn. Điều này dẫn đến tâm lý e ngại, bỏ cuộc ngay từ lần đầu trải nghiệm, trong khi hệ thống hiện tại chưa đảm bảo việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu lịch sử hoạt động dài hạn phục vụ quản lý."*

3.2 Xác định kết quả đầu ra và giả định nguy hiểm

- **User outcome:** Người dùng lần đầu tiên làm quen với công nghệ có thể dễ dàng hòa nhập, tham gia đấu trường mượt mà, hiểu rõ cách tương tác trong vòng dưới 3 phút mà không gặp rào cản kỹ thuật hay độ trễ.
- **Product outcome:** Hệ thống duy trì ổn định với **575 người dùng hoạt động đồng thời**, đảm bảo lưu trữ an toàn dữ liệu trong **56 ngày**, giảm tỷ lệ rời bỏ của người dùng mới xuống dưới 10% và đạt tốc độ phản hồi yêu cầu thay đổi từ khách hàng trong **8 giờ**.
- **Hai giả định nguy hiểm:**
  1. *Giả định 1:* Người dùng mới sẽ chủ động đọc tài liệu hướng dẫn hoặc tự mò mẫm các phím điều khiển phức tạp nếu giao diện có sẵn.
  2. *Giả định 2:* Hạ tầng mạng phổ thông hiện tại luôn đủ mạnh để duy trì kết nối ổn định ở mức tải **575 người dùng**.

3.3 Stakeholder map và xung đột cần giải quyết

1. **Người dùng lần đầu hoặc chưa quen công nghệ:** Quan tâm đến giao diện đơn giản, dễ hiểu, thao tác mượt mà không giật lag.
2. **Chủ sản phẩm hoặc khách hàng:** Quan tâm đến tiến độ hoàn thành, tiêu chí thành công thường xuyên thay đổi, và khả năng xử lý yêu cầu trong **8 giờ**.
3. **Nhóm kỹ sư phát triển hệ thống:** Quan tâm đến tính ổn định của máy chủ dưới tải **575 người dùng**, cấu trúc mã nguồn sạch và quản lý dữ liệu **56 ngày**.
4. **Quản trị viên vận hành hệ thống:** Quan tâm đến hiệu năng lưu trữ dữ liệu lịch sử **56 ngày** và tính bảo mật, chống gian lận.

Xung đột cần giải quyết: Xung đột giữa chủ sản phẩm và nhóm phát triển liên quan đến việc thay đổi liên tục tiêu chí tính năng giao diện trong khi kỹ sư cần sự ổn định của kiến trúc và thời gian tối ưu hóa hệ thống dưới tải lớn trong giới hạn thời gian phản hồi **8 giờ**.
Hướng giải quyết: Áp dụng cơ chế đóng băng phạm vi trong chu kỳ một tuần, cho phép đưa các yêu cầu thay đổi mới vào danh sách công việc của chu kỳ tiếp theo sau khi đã đánh giá tác động kỹ thuật trong khung thời gian 8 giờ.

4 Requirements Engineering (30 điểm)

4.1 4 user stories kèm acceptance criteria

User story 1: Hướng dẫn nhanh cho người dùng mới

- Với tư cách là người dùng lần đầu chưa quen công nghệ, tôi muốn xem một bảng hướng dẫn trực quan ngắn gọn ngay khi vào phòng, để tôi biết cách di chuyển và tương tác cơ bản mà không bị bỡ ngỡ.
- **Tiêu chí chấp nhận:**
  - *Trường hợp thành công:* Given người dùng lần đầu truy cập vào sảnh chờ, When hệ thống tải xong giao diện phiên, Then hiển thị overlay hướng dẫn phím bấm cơ bản.
  - *Trường hợp lỗi:* Given người dùng tắt bảng hướng dẫn, When họ nhấn phím trợ giúp, Then bảng hướng dẫn phải được bật trở lại ngay lập tức mà không làm gián đoạn kết nối tới máy chủ.

User story 2: Xử lý đồng bộ cho 575 người dùng

- Với tư cách là người chơi trong đấu trường, tôi muốn các hành động di chuyển của mình được máy chủ xác thực mượt mà, để không xảy ra hiện tượng lệch vị trí khi có **575 người dùng hoạt động đồng thời**.
- **Tiêu chí chấp nhận:**
  - *Trường hợp thành công:* Given hệ thống đang đạt mức tải **575 người dùng**, When người chơi thực hiện thao tác di chuyển, Then máy chủ thẩm quyền phản hồi tọa độ cập nhật với độ trễ dưới một trăm mili-giây.
  - *Trường hợp lỗi:* Given mạng của người dùng bị rớt gói tin đột ngột vượt ngưỡng cho phép, When hệ thống mất kết nối ngắn dưới tải cao, Then giao diện hiển thị thông báo trạng thái đang kết nối lại thay vì bị treo cứng ứng dụng.

User story 3: Lưu trữ dữ liệu lịch sử 56 ngày

- Với tư cách là quản trị viên vận hành, tôi muốn hệ thống tự động lưu trữ và quản lý nhật ký hoạt động của người chơi trong vòng **56 ngày**, để có đủ dữ liệu phục vụ việc thống kê và kiểm tra sự cố khi cần.
- **Tiêu chí chấp nhận:**
  - *Trường hợp thành công:* Given hệ thống vận hành qua nhiều ngày, When tiến hành truy vấn lịch sử hoạt động của người dùng trong khoảng thời gian 56 ngày trước, Then dữ liệu được trả về đầy đủ mà không bị lỗi thiếu hụt.
  - *Trường hợp lỗi:* Given dung lượng lưu trữ phân bổ đạt giới hạn tối đa trước khi tròn 56 ngày, When hệ thống ghi nhận log mới, Then tiến hành kích hoạt cơ chế ghi đè dữ liệu cũ nhất đồng thời gửi cảnh báo tới quản trị viên thay vì làm sập cơ sở dữ liệu.

User story 4: Phản hồi yêu cầu thay đổi trong 8 giờ

- Với tư cách là Chủ sản phẩm, tôi muốn đội ngũ tiếp nhận và đưa ra phương án phản hồi cho các yêu cầu thay đổi trong vòng **8 giờ**, để tiến độ dự án không bị đình trệ trước các thay đổi từ phía khách hàng.
- **Tiêu chí chấp nhận:**
  - *Trường hợp thành công:* Given khách hàng gửi một yêu cầu thay đổi mới vào hệ thống quản lý, When thời gian trôi qua đúng 8 giờ, Then nhóm phát triển phải cung cấp bản đánh giá tác động và phương án xử lý.
  - *Trường hợp lỗi:* Given yêu cầu thay đổi quá phức tạp không thể hoàn thành trong khung thời gian ngắn, When quá thời hạn 8 giờ, Then hệ thống tự động ghi nhận trạng thái cần họp khẩn cấp và đề xuất giải pháp cắt giảm phạm vi.

4.2 Accessibility Quality Attribute Scenario

- **Source:** Người dùng khiếm thị hoặc người dùng lớn tuổi chưa quen công nghệ.
- **Stimulus:** Người dùng sử dụng bàn phím hoặc công nghệ hỗ trợ đọc màn hình để điều hướng các chức năng chính của giao diện sảnh chờ.
- **Environment:** Môi trường ứng dụng đang chạy ổn định với **575 người dùng**.
- **Artifact:** Giao diện người dùng và hệ thống điều hướng sự kiện của trò chơi.
- **Response:** Hệ thống định vị rõ ràng vùng chọn trên từng thành phần giao diện, phát âm thanh hoặc thông báo văn bản tương ứng cho công nghệ hỗ trợ.
- **Response Measure:** Một trăm phần trăm các thành phần tương tác chính có thể truy cập hoàn toàn bằng bàn phím trong thời gian phản hồi phím bấm dưới năm mươi mili-giây và đạt chuẩn tương phản màu sắc quy định.

4.3 MoSCoW Prioritization for MVP

- **Must have:**
  - Xây dựng kiến trúc máy chủ thẩm quyền cơ bản đảm bảo xử lý ổn định cho tối thiểu **575 người dùng hoạt động đồng thời** không bị lệch vị trí.
  - Tích hợp màn hình hướng dẫn trực quan ngay khi đăng nhập để hỗ trợ tối đa cho người dùng lần đầu chưa quen công nghệ.
  - Thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu tự động lưu trữ và quản lý nhật ký hoạt động, lịch sử phiên chơi trong đúng vòng **56 ngày**.
  - Thiết lập quy trình tiếp nhận, đánh giá tác động và phản hồi các yêu cầu thay đổi trong khung thời gian cam kết **8 giờ**.
- **Should have:**
  - Triển khai tính năng hỗ trợ điều hướng toàn diện bằng bàn phím và chuẩn tương thích công nghệ hỗ trợ theo yêu cầu về khả năng tiếp cận.
  - Tích hợp cơ chế bù trễ mạng và ngoại suy vị trí cơ bản giúp giảm thiểu hiện tượng giật hình cho người chơi có kết nối kém.
  - Xây dựng hệ thống tự động ghi đè dữ liệu cũ khi dung lượng lưu trữ 56 ngày đạt ngưỡng tối đa kèm cơ chế cảnh báo quản trị viên.
- **Could have:**
  - Tích hợp bảng xếp hạng theo thời gian thực để tăng tính cạnh tranh cho người chơi trong đấu trường.
  - Bổ sung tính năng tùy chỉnh giao diện đơn giản giúp người dùng cá nhân hóa góc nhìn.
- **Won't have:**
  - Hệ thống tích hợp thực tế ảo hoặc các công nghệ hiển thị không gian phức tạp.
  - Tính năng cửa hàng tùy chỉnh ngoại hình nhân vật nâng cao do không phục vụ trực tiếp cho mục tiêu cốt lõi của người dùng lần đầu chưa quen công nghệ và vượt quá giới hạn tài nguyên của chu kỳ đầu tiên.

5 Engineering Evidence và AI Reflection (15 điểm)

5.1 Bảng so sánh quy trình hiện tại và quy trình đề xuất

Tiêu chí so sánh	Quy trình truyền thống	Quy trình đề xuất
Tốc độ xử lý yêu cầu thay đổi	Mất từ 2 đến 3 ngày để đánh giá và họp bàn.	Phản hồi và đánh giá tác động chuẩn hóa trong vòng **8 giờ**.
Kiểm thử tải (575 người dùng)	Thực hiện thủ công ở giai đoạn cuối dự án.	Tự động hóa kịch bản kiểm thử tải liên tục trong mỗi chu kỳ qua mã nguồn hỗ trợ.
Onboarding thành viên mới	Mất vài ngày đọc tài liệu tĩnh dài dòng.	Tích hợp nhanh chóng trong ngày đầu qua tài liệu tổng hợp hỗ trợ.
Quản lý dữ liệu lịch sử	Dễ bỏ sót yêu cầu lưu trữ dài hạn (56 ngày).	Tích hợp sẵn chính sách lưu trữ từ khâu thiết kế cơ sở dữ liệu.

5.2 Promt, kết quả và phần chỉnh sửa hoặc bác bỏ

Promt:

> *"Hãy hỗ trợ tôi viết về phân tích trách nhiệm của kỹ sư khi AI có nguy cơ: AI tự đặt ra stakeholder chưa từng được xác nhận"*

Output của AI: Khi AI tự ý tưởng tượng hoặc thêm một bên liên quan không tồn tại trong hệ thống cho người dùng mới làm quen, kỹ sư phần mềm phải thực hiện các trách nhiệm cốt lõi:

- **Rà soát và phủ định cấu phần ảo:** Kỹ sư phải đối chiếu nghiêm ngặt kết quả đầu ra của AI với tài liệu đặc tả dự án và danh sách công việc tồn đọng. Mọi vai trò do AI tự sinh ra không được phép đưa vào thiết kế hệ thống nếu chưa có sự đồng thuận từ chủ sản phẩm và nhóm phát triển.
- **Kiểm soát rủi ro phân quyền và bảo mật:** Nếu bên liên quan ảo lọt vào thiết kế, nó có thể mở ra các lỗ hổng phân quyền. Kỹ sư có trách nhiệm áp dụng nguyên tắc đặc quyền tối thiểu, kiểm tra kỹ lưỡng các ma trận phân quyền để đảm bảo không có thực thể không rõ nguồn gốc nào có quyền truy cập vào các giao diện lập trình ứng dụng hoặc dữ liệu nhạy cảm của máy chủ.
- **Chịu trách nhiệm giải trình chuyên môn:** AI không chịu trách nhiệm pháp lý hay vận hành. Kỹ sư là người chịu trách nhiệm cuối cùng trước khách hàng và đội ngũ về tính đúng đắn, an toàn của kiến trúc máy chủ thẩm quyền.

Các chỗ chỉnh sửa hoặc bác bỏ kèm lý do:

1. **Bổ sung ý 2: Đánh giá tính phù hợp của bên liên quan**
   Lý do bổ sung: Công cụ trí tuệ nhân tạo tự ý tưởng tượng hoặc thêm một bên liên

quan không tồn tại trong hệ thống. Kỹ sư phải đánh giá xem thực thể đó có thực sự cần thiết và phù hợp với nghiệp vụ thực tế hay không. Đã tiến hành bổ sung bước rà soát này để tránh việc thêm thắt các thực thể dư thừa làm phức tạp hóa kiến trúc đối với người dùng lần đầu chưa quen công nghệ.

2. **Bổ sung ý 3: Kiểm tra rủi ro phát sinh lỗi khi tích hợp**
Lý do bổ sung: Việc đưa bên liên quan do AI tự sinh vào hệ thống có thể dẫn đến xung đột logic hoặc lỗi tương tác giao diện. Đã bổ sung bước kiểm tra kỹ lưỡng để ngăn chặn việc phát sinh các lỗi vận hành bất ngờ trong các luồng xử lý hiện có của hệ thống máy chủ thẩm quyền.

5.3 Bảng truy vết ngắn

Outcome	Requirement	Acceptance criterion	Planned test
Kết quả cho người dùng và sản phẩm (575 người dùng, dễ hòa nhập)	Yêu cầu 1: Hướng dẫn nhanh Yêu cầu 2: Xử lý 575 người dùng	Trường hợp thành công 1 (Hiện bảng hướng dẫn) Trường hợp thành công 1 (Độ trễ thấp)	Kiểm thử đơn vị giao diện Kiểm thử tải giả lập 575 người dùng
Kết quả cho sản phẩm (56 ngày log, phản hồi 8h)	Yêu cầu 3: Lưu trữ 56 ngày Yêu cầu 4: Phản hồi 8 giờ	Trường hợp thành công 1 (Truy vấn đủ dữ liệu) Trường hợp thành công 1 (Phản hồi trong 8 giờ)	Kiểm thử chuyển đổi cơ sở dữ liệu Đánh giá nhật ký quản lý chu kỳ

Phụ lục: AI Usage Log

- **Công cụ AI đã sử dụng:** Gemini.
- **Gợi ý lệnh chính:** Dùng để tham vấn cấu trúc thiết kế luồng công việc một tuần, rà soát các rủi ro bảo mật liên quan đến bên liên quan ảo và tối ưu hóa kịch bản truy vết yêu cầu.
- **Đánh giá:** Công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc phác thảo cấu trúc tài liệu và kiểm tra logic cấu trúc, tuy nhiên con người hoàn toàn chịu trách nhiệm chỉnh sửa các điểm mù về bảo mật, loại bỏ các bên liên quan ảo do AI tự tưởng tượng, và căn chỉnh chính xác theo các tham số đặc thù của biến thể **RE-066**.